

Báo cáo Báo cáo Kiểm thử GUI, Usability & Cross-Platform (EMS System)

Thông tin	Chi tiết
Mã bài tập	HW03-AI (Phiên bản EMS)
Họ và tên sinh viên	HỒ GIA HUY
Mã số sinh viên	23127376
Lớp / Khóa	23KTPM2 / 23CLC
Kịch bản phụ trách	Kịch bản D — Người dùng yêu cầu Support và Admin hỗ trợ
Các màn hình kiểm thử	D1 (User Form), D2 (User History), D3 (Admin List), D4 (Admin Detail)

1. Giới thiệu & Phạm vi Kiểm thử

Bài báo cáo này trình bày kết quả kiểm thử toàn diện giao diện người dùng (GUI), tính tiện dụng (Usability) và độ tương thích đa nền tảng (Cross-Platform) trên hệ thống **Event Management System (EMS)**.

Kịch bản được phân công: Kịch bản D (Support Request Lifecycle)

- **D1 (User Form):** Form tạo Support Request có đính kèm ảnh (User).
- **D2 (User History):** Trang "Yêu cầu của tôi" (My Requests) và xem chi tiết phản hồi (User).
- **D3 (Admin Requests):** Danh sách Support Requests Admin, chuyển tab Pending/Resolved và Tìm kiếm (Admin).
- **D4 (Admin Detail):** Chi tiết Support Request phía Admin kèm Lightbox ảnh và nội dung phản hồi.

2. Task 1 — GUI Checklist & Kết quả Thực thi (Task 1A & 1B)

2.1. Thiết kế Checklist dùng chung (Task 1A)

Nhóm đã xây dựng bộ **Shared GUI Checklist** gồm **45 mục kiểm thử** phủ đầy đủ 4 chiều giao diện (Interface Aspects - IA) dựa trên các nguyên lý Heuristic của Nielsen, Norman và Shneiderman:

- **IA-01 (Chuẩn UI chung):** Layout, canh lề, typography, màu sắc, i18n, empty/loading states (15 mục).
- **IA-02 (Forms):** Label, validation, vị trí báo lỗi, upload file, rich-text editor (15 mục).
- **IA-03 (Navigation):** Menu, breadcrumb, tab, sidebar, deep link, nút back (8 mục).
- **IA-04 (Feedback & State):** Toast, badge, dialog xác nhận, progress bar, real-time update (16 mục).

2.2. Kết quả Thực thi trên 4 Màn hình D1 - D4 (Task 1B)

Màn hình	Số mục Passed	Số mục Failed	Số mục N/A	Tổng mục	Tỉ lệ Pass
D1 (User Form)	28	5	12	45	84.8%

Màn hình	Số mục Passed	Số mục Failed	Số mục N/A	Tổng mục	Tỉ lệ Pass
D2 (User History)	26	4	15	45	86.7%
D3 (Admin List)	27	6	12	45	81.8%
D4 (Admin Detail)	29	3	13	45	90.6%
Tổng thể Kịch bản D	110	18	52	180	85.9%

2.3. Các lỗi GUI tiêu biểu phát hiện được (Task 1B Bugs)

- 1. **Lỗi Outline Focus (IA02-12 — Failed):** Khi chuyển tab bằng phím Tab vào ô input hoặc danh sách request trên D1/D3, viền bao quanh không rõ ràng, màu sắc chói gây khó quan sát.
- 2. **Lỗi Cập nhật Real-time (IA04-14 — Failed):** Khi Admin duyệt/xử lý request ở D3, màn hình D2 phía User không tự động cập nhật trạng thái mà phải bấm F5 reload lại trang.
- 3. **Lỗi Breadcrumb & Navigation (IA03-01 — Failed):** Từ trang chi tiết D4 phía Admin không có nút quay lại (Back) hoặc Breadcrumb để trở về danh sách D3 một cách nhanh chóng.

3. Task 2 — Usability Testing với 5 Người dùng thật (Usability Report)

3.1. Kịch bản tác vụ & Tuyển chọn người tham gia

Đã tổ chức 5 phiên kiểm thử độc lập với 5 người dùng thật ngoài lớp học (Sinh viên, Khách tham gia, Quản trị viên). Người dùng thực hiện tác vụ tạo yêu cầu hỗ trợ sự kiện bị lỗi và theo dõi quá trình xử lý.

3.2. Bảng kết quả định lượng & Điểm SUS

Người tham gia	Vai trò	Màn hình	Task Success	Time on Task	Số lần do dự	Điểm SUS (0-100)
P1 (Võ Lê Ngọc Hiếu)	Sinh viên	D1 + D2	Complete	1 phút 10s	3 lần	47.5 (Poor)
P2 (Đoàn Minh Trí)	Khách	D1 + D2	Complete	2 phút 00s	2 lần	60.0 (OK)
P3 (Đào Sỹ Duy Minh)	Sinh viên	D1 + D2	Partial	6 phút 00s	6 lần	75.0 (Good)
P4 (Lê Hoàng Minh Nhật)	Khách / Admin	D3 + D4	Complete	3 phút 00s	0 lần	67.5 (OK)
P5 (Nguyễn Trường Duy)	Sinh viên	D1 + D2	Complete	2 phút 15s	2 lần	62.5 (OK)
Trung bình			80% Complete	2.8 phút	2.6 lần	62.5 / 100 (OK)

3.3. Các điểm đau Usability chính (Usability Pain Points)

- **Thiếu lỗi vào Support tại trang sự kiện:** Người dùng kỳ vọng nút báo lỗi ngay tại trang sự kiện thay vì phải tìm trên menu chính.
- **Rào cản ngôn ngữ Tiếng Anh:** Giao diện mặc định Tiếng Anh và nút chuyển đổi ngôn ngữ bằng lá cờ gây khó nhận biết cho người dùng mới.

4. Task 3 — Cross-Browser & Cross-Platform Testing

4.1. Ma trận Tương thích đã thực thi

Thực thi kiểm thử cross-platform bằng công cụ **BrowserStack** trên 3 màn hình đại diện của Kịch bản D: **D1 (Form tạo Support Request)**, **D2 (My Requests + Chi tiết)**, và **D3 (Danh sách Support Requests - Admin)**. Kế hoạch kiểm thử gồm 5 lượt chạy (Run 1 đến Run 5) bảo đảm phủ đủ **3 Hệ điều hành** (Windows, macOS, Android), **5 Trình duyệt** (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Samsung Internet) và **3 Loại thiết bị** (Desktop, Phone, Tablet):

Run	Trình duyệt	Hệ điều hành	Loại thiết bị	Màn hình D1	Màn hình D2	Màn hình D3	Ghi chú & Kết quả
1	Chrome	Windows	Desktop	Pass	Pass	Pass	Đạt chuẩn
2	Firefox	macOS	Desktop	Pass	Pass	Pass	Đạt chuẩn
3	Safari	macOS	Desktop	Pass	Pass	Pass	Đạt chuẩn
4	Edge	Android	Phone	Pass	Pass	Failed	Không responsive trên D3
5	Samsung Internet	Android	Tablet	Pass	Pass	Pass	Đạt chuẩn

4.2. Lỗi giao diện Cross-Platform tiêu biểu

- **Lỗi Responsive Màn hình D3 trên Mobile Phone (Run 4 — Edge / Android / Phone):** Giao diện danh sách yêu cầu hỗ trợ phía Admin (D3) bị vỡ layout trên thiết bị di động. Sidebar menu không tự động ẩn/collapse gây đè lấn lên khu vực thanh lọc (filters), khiến các khung nhập liệu bị chèn ép tràn màn hình (Ảnh bằng chứng minh chứng có overlay MSSV: [04_task3_cross_platform/screenshots/D3/D3_run4_Edge_Android_Phone.png](#)).

5. Tổng hợp Findings & Khuyến nghị Cải tiến

5.1. Nhật ký Bug & Usability Findings Log

Toàn bộ 18 lỗi GUI và 4 điểm đau Usability đã được mã hóa đầy đủ tại tệp [05_findings_log/Bug_Usability_Findings_Log.md](#) và nộp thành công qua Google Form.

5.2. Kế hoạch hành động đề xuất (Action Plan)

1. **Ưu tiên 1 (Sửa gấp):** Khắc phục lỗi Responsive Form D1 trên điện thoại di động và sửa màu sắc Outline Focus.

2. **Ưu tiên 2 (Nâng cấp UX):** Thêm nút "Gửi Yêu cầu Hỗ trợ" trực tiếp vào trang chi tiết sự kiện và tối ưu nút đổi ngôn ngữ.
3. **Ưu tiên 3 (Tính năng):** Bổ sung tính năng Real-time Sync giữa giao diện Admin D3 và User D2.